

IRMA

*ADMINISTRATIVE
AGENT*

14th Dongjune Shin, Seoyoon Kim
15th Jungmin Kim, Siwon Kim, Jiwon Lee

2026년

AI기반 민원 서비스 혁신 시나리오 및 개발 방법 공모전 설명회

2026.2.11.(수)



Our achievement!



[행정안전부] AI 기반 민원 서비스 혁신 시나리오 및 개발방법 공모전 1차 심사 통과 안내

1 개의 메일

"권민정" <minjeong@nia.or.kr>

받는사람: nanjun@yonsei.ac.kr

안녕하세요.

AI 기반 민원 서비스 혁신 시나리오 및 개발 방법 공모전에 관심을 가지고 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

귀하(팀)께서는 금번 공모전 1차 서면심사를 통과하셨음을 안내드립니다.

Problem & Motivation

정부 중심의 서비스 제공	분절된 AI서비스 도입 및 운영
• 국민이 일일이 부처와 메뉴를 찾아다녀야 하는 문제 지속 • 국민의 디지털 이용 역량에 따라 온라인 서비스 인지 및 정부 서비스 수혜 격차 발생 가능	• 국민비서 등으로 정부 서비스를 안내하지만, 단순 알림 및 응답 중심의 수동적 정보 제공 수준 • 약 4,500건의 공공 AI 도입 활용 사례가 있지만 범정부 차원의 통합적 체계적 관리체계는 미흡

Problem & Motivation

24시간 대화형 민원상담

어떤 민원이든
국민비서 챗봇에게
물어보세요!

민원사무안내

국민콜110

생활법령정보

보건복지상담129

여가건강

생활·복지·지방세

교육·취업·병역

교통·주택

산업·특허·통상

범죄·안전

국민비서 서비스 시스템 작업안내

국민비서 구뵀

안녕하세요. 국민비서 구뵀입니다.
민원사무 등 행정업무에 대한 상담을 제공합니다.
분야를 선택하거나, 대화창에 키워드로 질문해 주세요.
상담품질향상을 위해 대화내용은 저장됩니다.

1. 국민비서 챗봇 이용문의: ☎ 1577-2558
2. 이용안내: ▶이용가이드◀ 를 눌러주세요.

구뵀은 준비된 질의응답을 통해 상담해 드립니다.
답변이 자동으로 제공되어 정확하지 않을 수 있으므로 참고용으로
활용하기 바랍니다.

오전 3:28

국민비서 구뵀

분야별 전문 상담서비스가 준비되어 있습니다.

민원사무안내

국민콜110

생활법령정보

보건복지상담129

5

The solution?

IRMA

Interactive Routing Multi-Agent

The solution?

IRMA

Interactive Routing Multi-Agent

The solution?

IRMA

Interactive Routing **Multi**-Agent

The solution?

IRMA

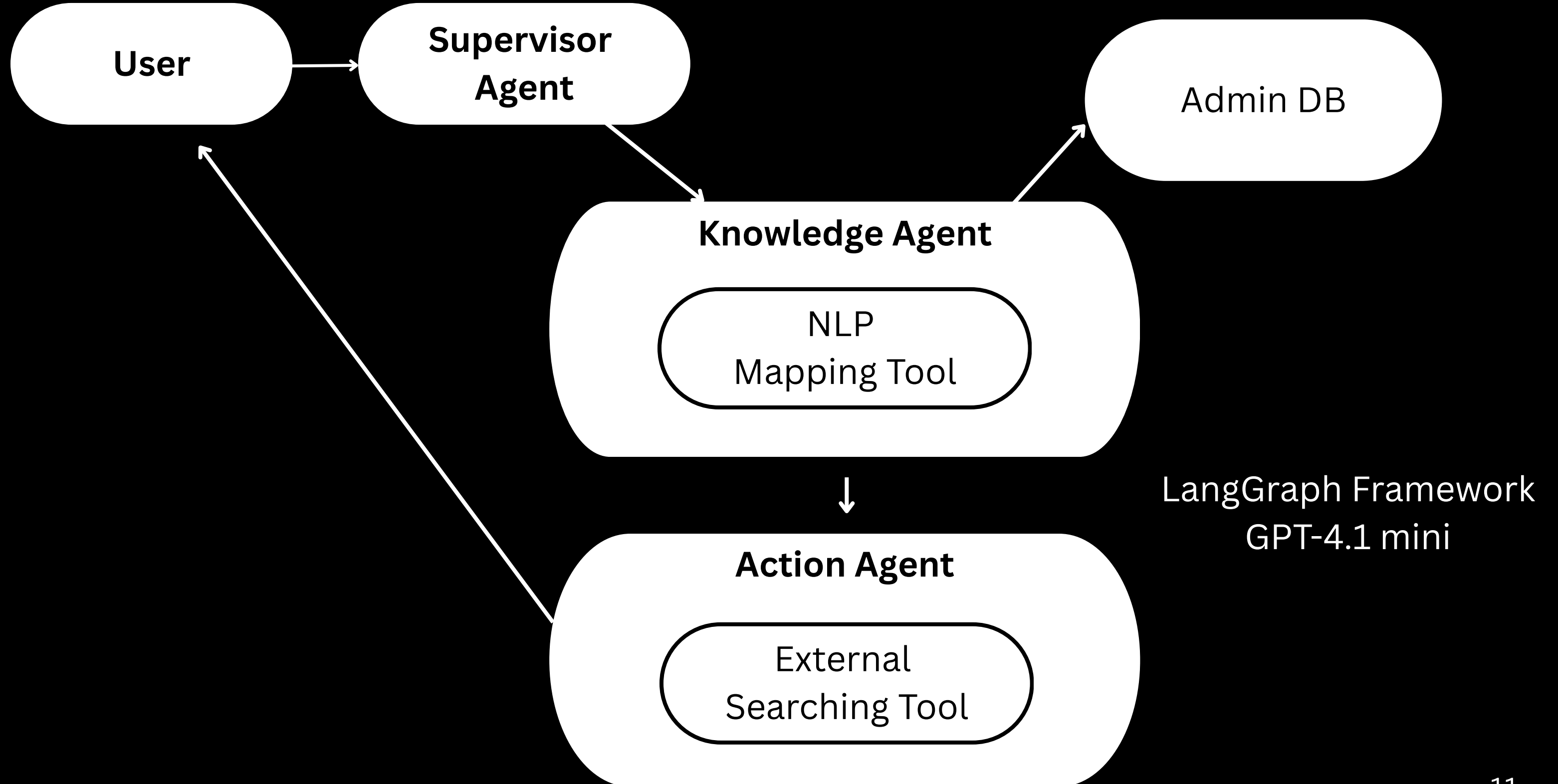
Interactive **Routing** Multi-Agent

The solution?

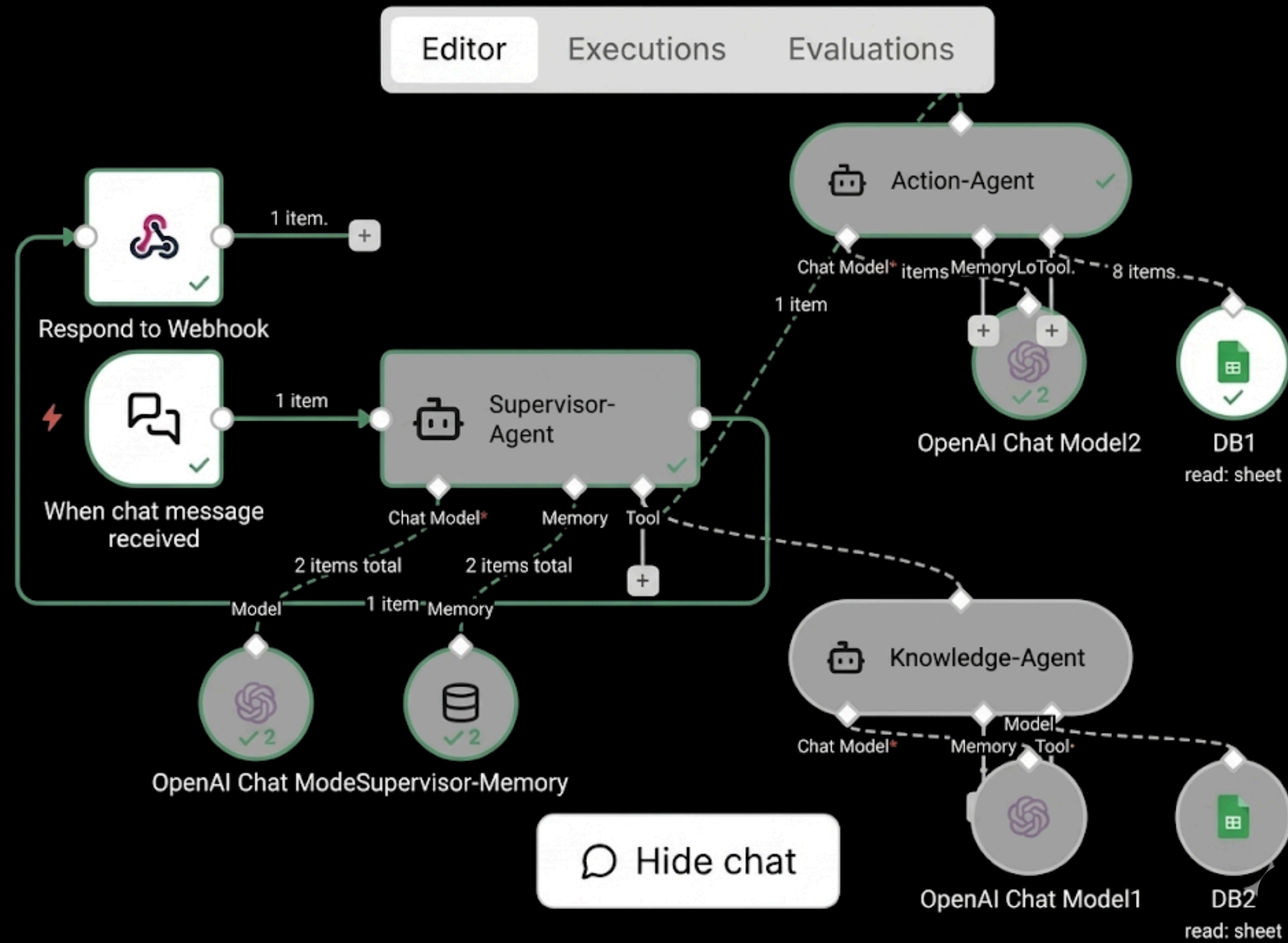
IRMA

Interactive Routing Multi-Agent

Architecture

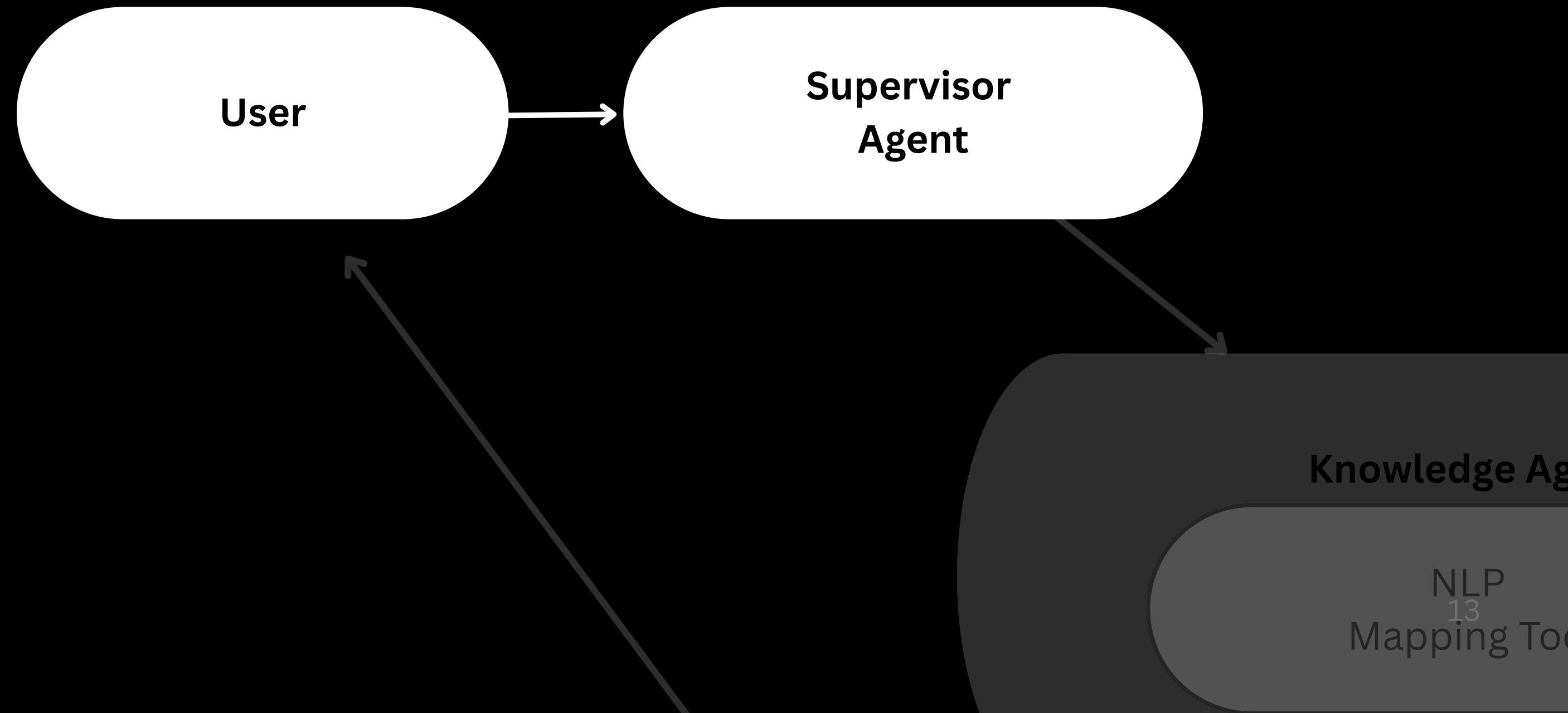


n8n Prototype



Supervisor Agent

사용자의 쿼리를 입력받아 의도를 파악하여, 구조화된 json field를 생성



Prompt

당신은 민원 멀티에이전트 시스템의 Supervisor Agent입니다.

당신의 역할은 사용자의 발화를 해석하여, 아래 Case 스키마에 맞는 JSON 객체 하나를 생성하는 것입니다.

당신은 사용자에게 직접 민원 안내 답변을 하지 않습니다.

당신은 오직 다음 작업만 수행합니다.

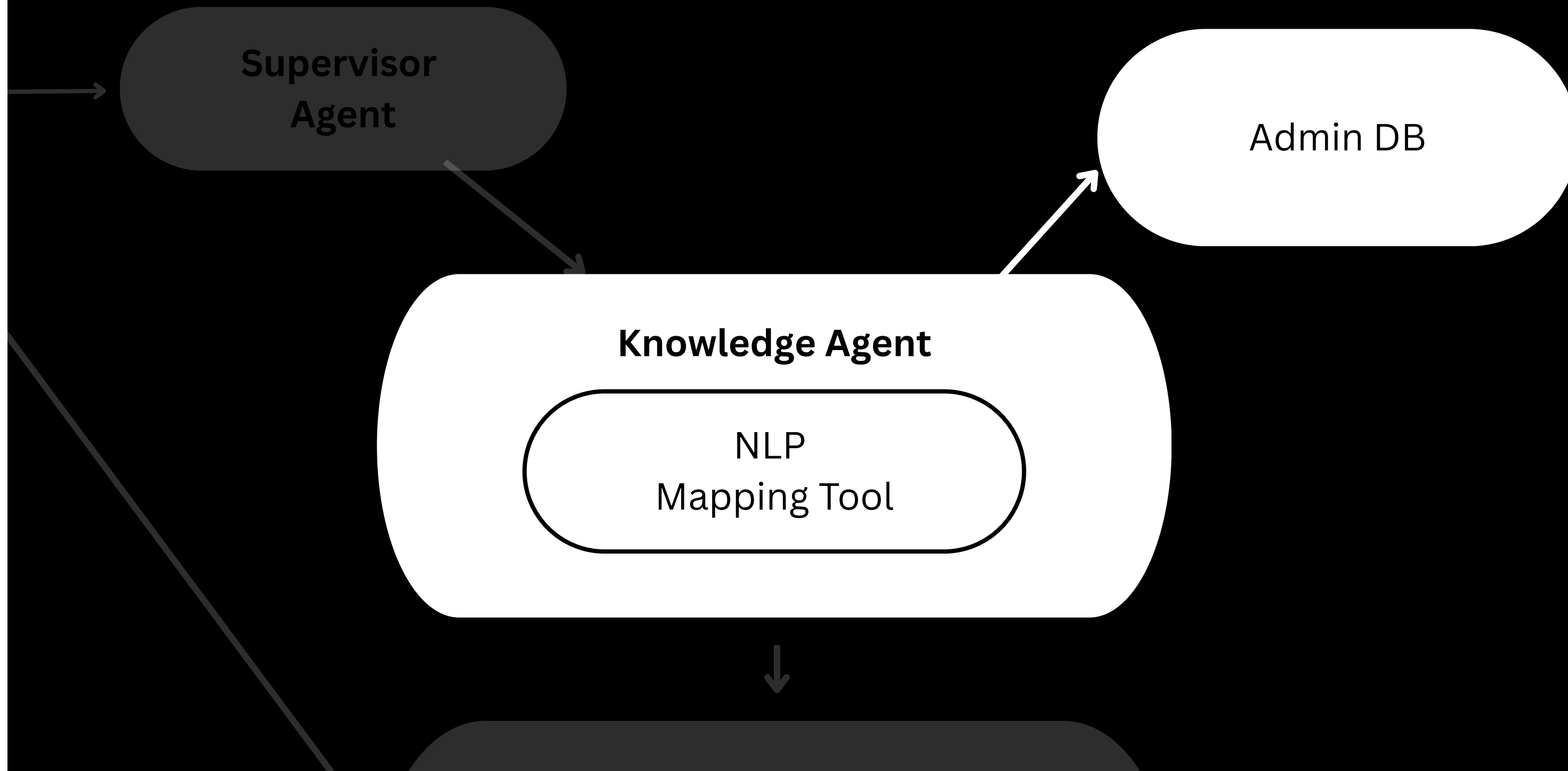
1. 사용자의 발화가 민원/서류 처리(COMPLAINT)인지, 보조금/지원 서비스(SUBSIDY)인지 구분합니다.
2. 질문 의도(intent)를 분류합니다.
3. 검색에 필요한 핵심 검색어(service_keyword)를 추출합니다. (필드는 문자열 하나이되, **사용자 표현 + 연관 실제 업무·제도명**을 공백으로 이어 넣어 검색을 넓힙니다.)
4. 지역, 사용자 조건, 신청 주체, 신청 방식 등 보조 필드를 가능한 범위에서 채웁니다.
5. 필수 필드가 부족하면 반드시 missing_fields, follow_up_needed=true, follow_up_questions를 채웁니다.
이때 Knowledge/Action으로 넘어가지 않고 사용자에게 재질문이 전달됩니다.
6. 사용자에게 되물을 자연어 질문(follow_up_questions)을 반드시 생성합니다. 필수 필드가 비어 있으면 재질문 없이 진행하지 마세요.
7. 최종 출력은 반드시 Case 스키마를 따르는 JSON 객체 하나여야 합니다.

JSON Field

```
{ "data_source": "COMPLAINT | SUBSIDY",  
  "intent": "서비스조회 | 신청방법안내 | 구비서류안내 | 자격요건확인 | 비용안내 | 기타",  
  "service_keyword": "string",  
  "service_category": "string | null",  
  "region": { "metropolitan": "string | null", "district": "string | null" },  
  "user_profile": { "age": "int | null", "income_bracket": "string | null", "family_status": "string | null",  
    "special_conditions": ["string"] },  
  "applicant_type": "개인 | 가구 | 법인/시설/단체 | null",  
  "preferred_method": "방문 | 인터넷 | 우편 | 무인발급기 | null",  
  "missing_fields": ["string"],  
  "follow_up_needed": "boolean",  
  "follow_up_questions": ["string"],  
  "user_request_summary": "string",  
  "raw_input": "string" }
```


Knowledge Agent

Supervisor Agent가 반환한 json field를 기준으로
DB에서 NLP Mapping tool을 사용하여 서비스 검색 및 Evidence Pack 생성



What Dataset?

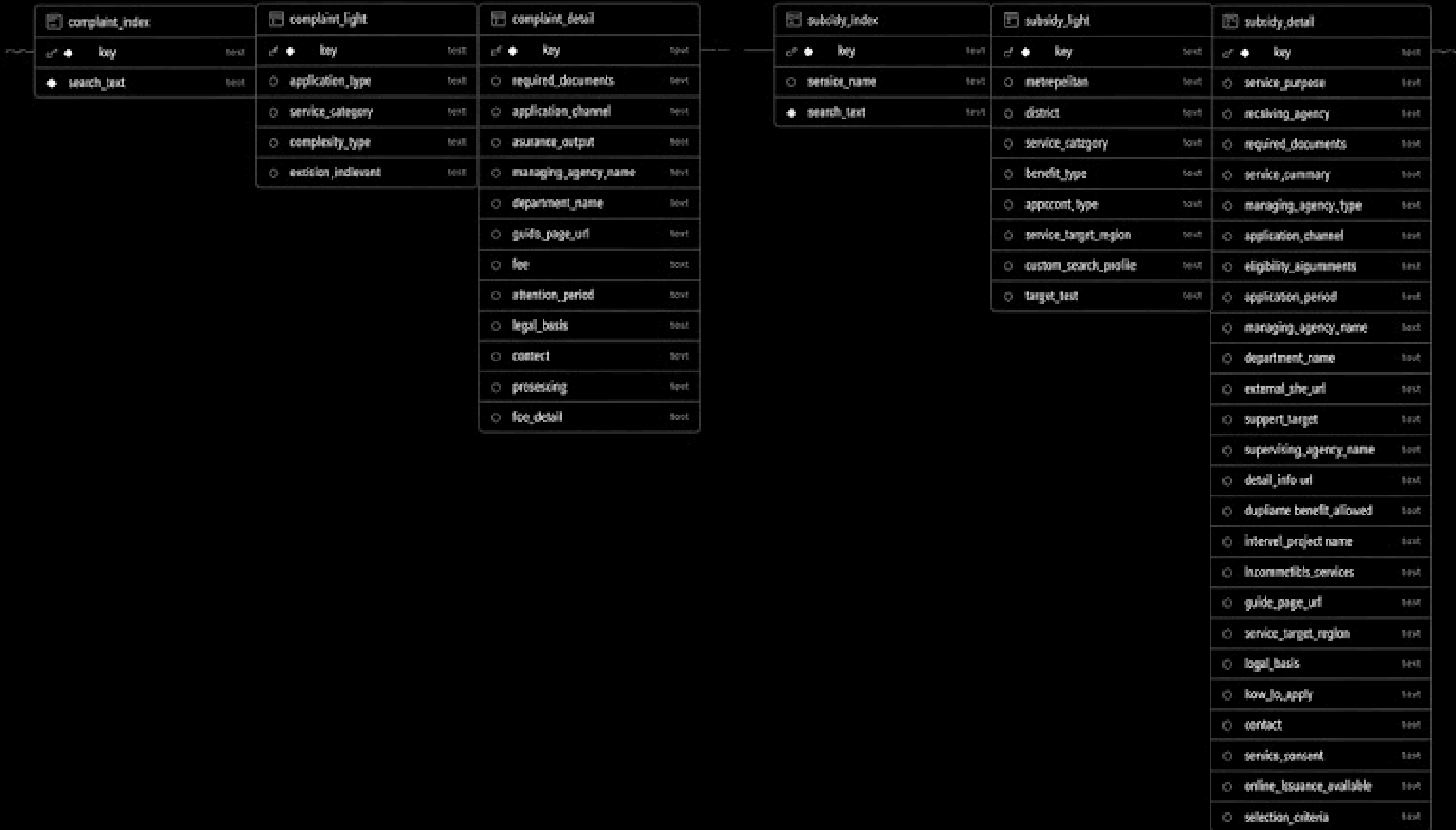
20,487 complaints & subsidies

(Ministry of the Interior and Safety)

What Dataset?

구분	주요 컬럼
기본 정보	key, id, 서비스명, 내부사업명, 세부사업명
서비스 설명	서비스목적, 서비스내용요약, 서비스내용, 서비스내용분류
대상/자격	지원대상, 지원대상_통합, 자격요건, 선정기준, 수급대상구분
신청 정보	신청방법, 신청수단, 신청유형, 신청시기, 구비서류
제공 형태	지원형태, 발급물, 온라인발급가능여부
기관 정보	관리기관명, 소관기관명, 접수기관, 소관부서명
행정 정보	접수/처리, 적용일자, 등록일자, 보관기간
재정/정책 정보	재정분야, 재정정보구분, 사업근거
제약/조건	중복수혜조건여부, 중복불가서비스
접근/경로	타사이트URL, 상세정보URL, 안내페이지
기타 메타데이터	데이터출처, 서비스유형, 단순/복합, 소재지무관
검색/AI 활용	검색용_통합텍스트, 맞춤검색, 맞춤안내여부
+) 광역 / 기초	관리기관명, 자격요건

Supabase Architecture Overview



Database

Index

Light

Detail

DB - complaint_index/light/detail

열(컬럼명)	원본
key	key
search_text	검색용_통합텍스트

열(컬럼명)	원본
key	key
application_type	신청유형
service_category	서비스내용분류
complexity_type	단순/복합
location_irrelevant	소재지무관

열(컬럼명)	원본
key	key
required_documents	구비서류
application_channel	신청수단
issuance_output	발급물
managing_agency_name	관리기관명
department_name	소관부서명
guide_page_url	안내페이지
fee	수수료
retention_period	보관기간
legal_basis	사업근거
contact	문의처
processing	접수/처리
fee_detail	수수료내역

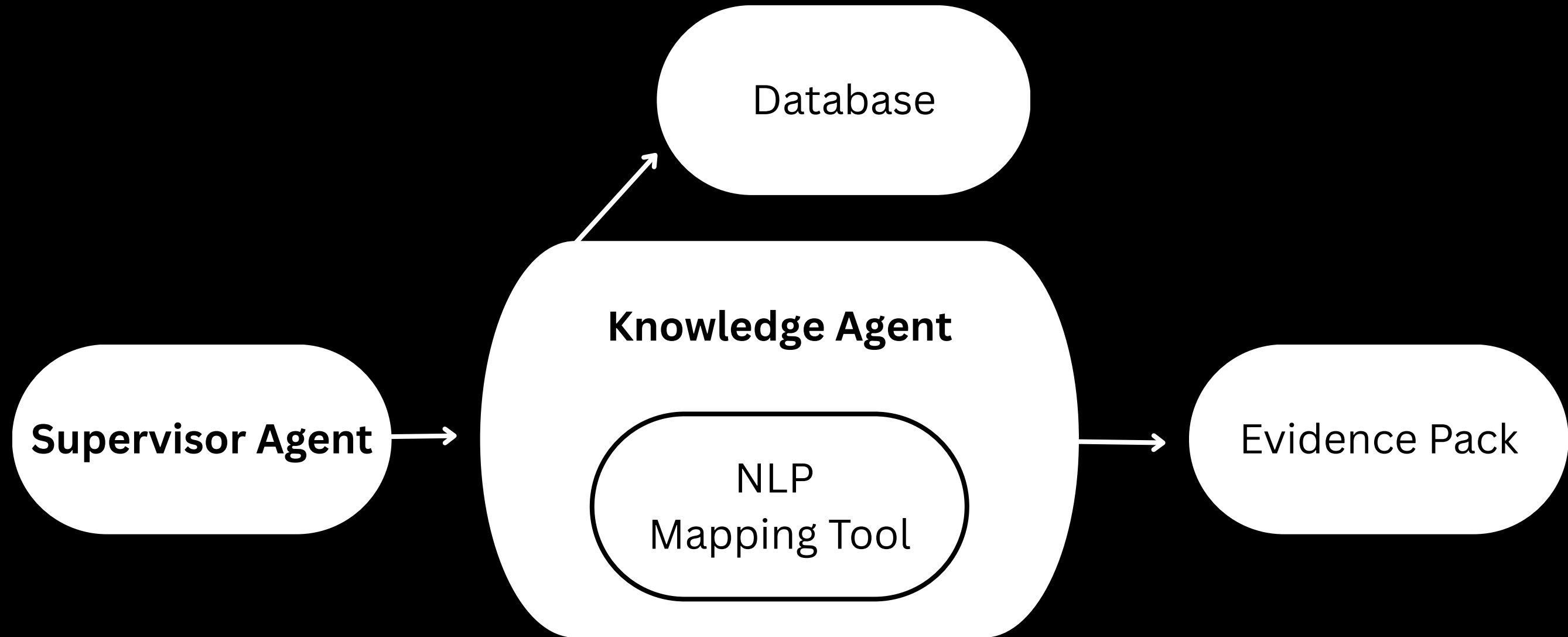
DB - subsidy_index/light/detail

열(컬럼명)	원본
key	key
service_name	서비스명
search_text	검색용_통합텍스트

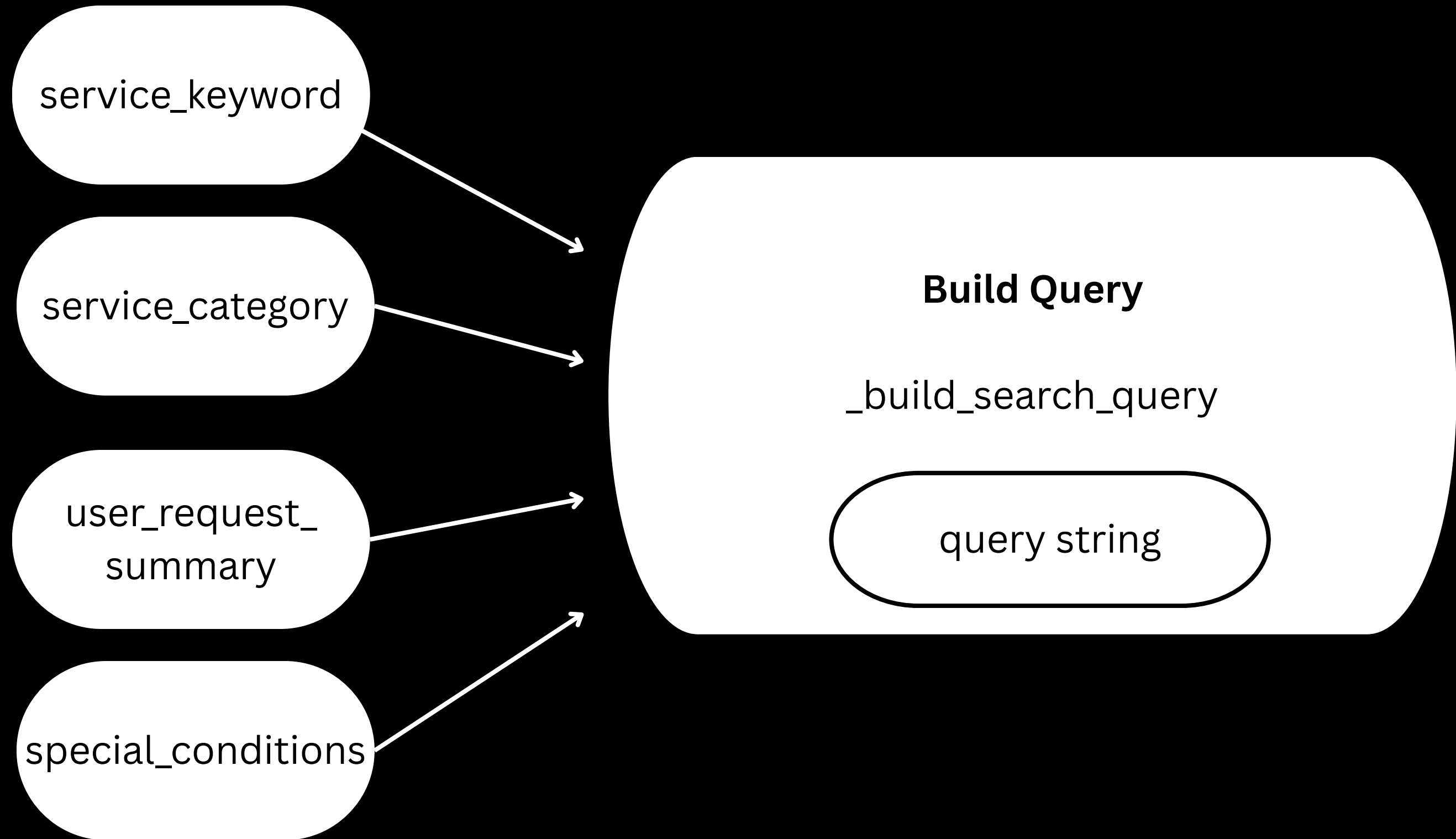
열(컬럼명)	원본
key	key
metropolitan	광역시
district	기초
service_category	서비스내용분류
benefit_type	지원형태
applicant_type	수급대상구분
service_target_regio	서비스대상지역
custom_search_prof	맞춤검색
target_text	지원대상_통합

열(컬럼명)	원본
key	key
service_purpose	서비스목적
receiving_agency	접수기관
required_documents	구비서류
service_summary	서비스내용요약
managing_agency_type	관리기관유형
application_channel	신청수단
eligibility_requirements	자격요건
(omission)	
incompatible_services	중복불가서비스
guide_page_url	안내페이지
legal_basis	사업근거
how_to_apply	신청방법
contact	문의처
service_content	서비스내용

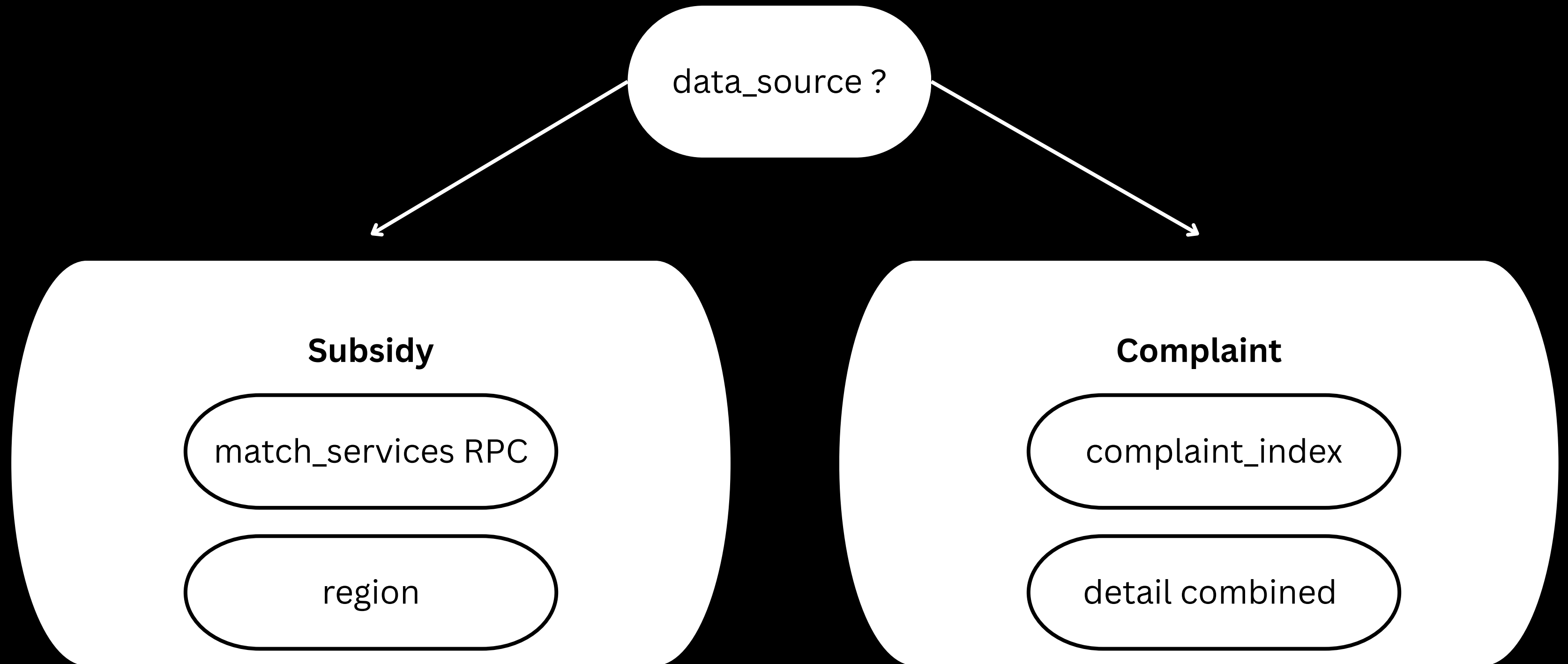
NLP Mapping Tool Overview



1) Build Search Query



2) Route by Data Source



3) Filter & Re-rank

Candidate Rows
before filtering

Candidate 1

Candidate 2

Candidate 3

...

Score Components

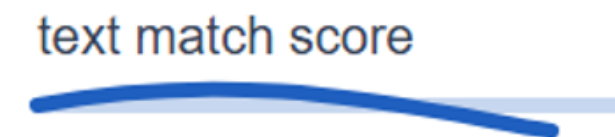
region score



special score



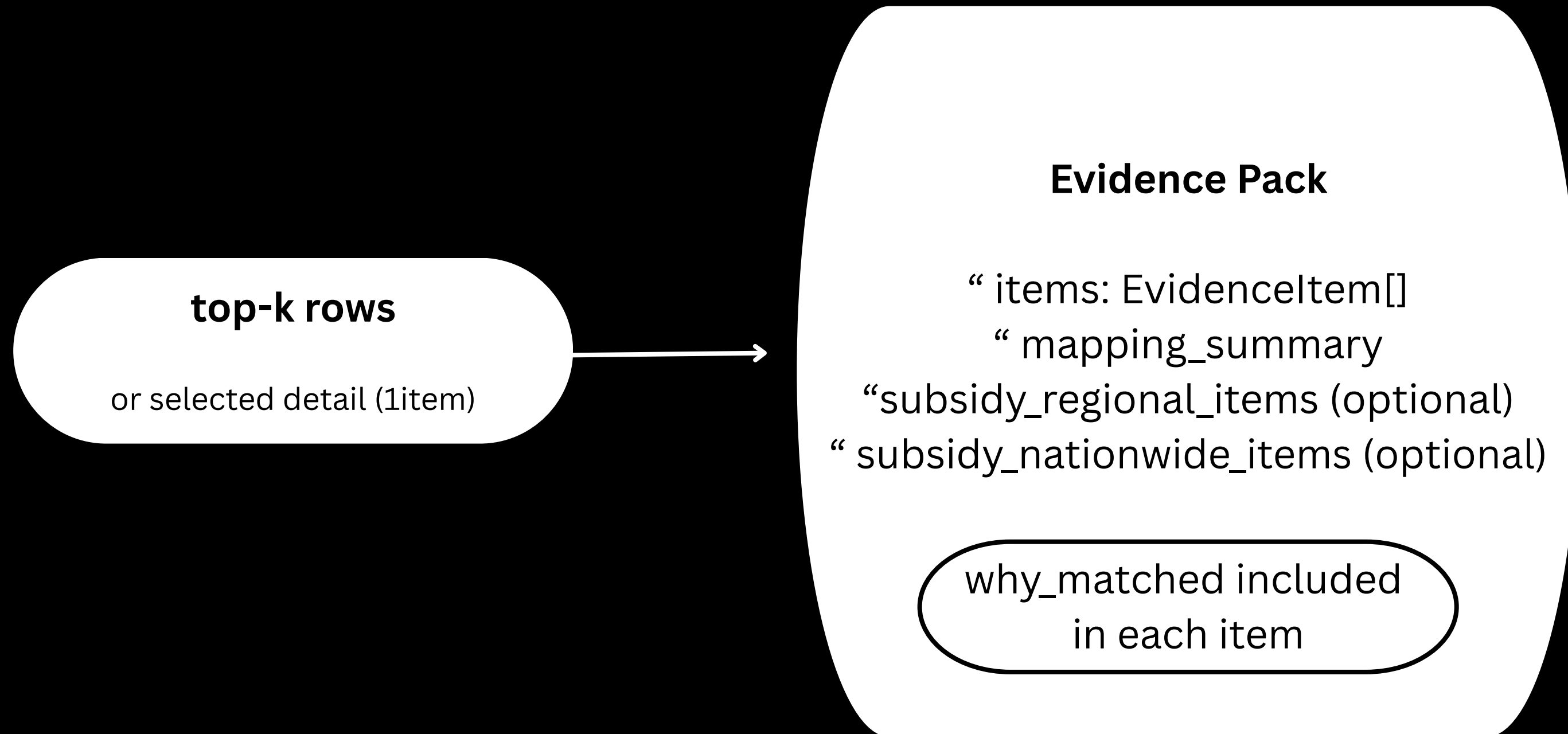
text match score



top-k (threshold +safety)

reranked & filtered

4) Evidence Pack output



Action Agent

Knowledge Agent

NLP

Mapping Tool

Action Agent

External
Searching Tool

Admin DB

Supervisor Agent가 반환한 json field와 Knowledge Agent가 반환한 Evidence Pack을 기반으로
사용자에게 제공할 최종 답변 생성

Prompt

당신은 민원 멀티에이전트 시스템의 Action Agent입니다.

당신의 역할은 현재 Case와 EvidencePack을 바탕으로,
사용자의 질문에 대해 실제로 도움이 되는 실행 계획과 체크리스트 중심의 안내문을 생성하는 것입니다.

당신은 단순 요약자가 아닙니다. 당신은 EvidencePack에 포함된 후보들 중 우선순위를 정하고,
사용자의 질문 의도에 맞는 정보만 선별하여,
바로 행동할 수 있는 형태의 안내를 작성해야 합니다.

1. Case의 intent를 기준으로 사용자의 핵심 질문을 파악합니다.
2. EvidencePack의 items를 우선순위 순으로 정렬합니다.
3. 사용자가 묻는 정보만 중심으로 answer_text를 작성합니다.
4. 실행 순서, 준비사항, 체크리스트를 분명히 구분합니다.
5. 지금 해야 할 것과 나중에 확인해도 되는 것을 나눕니다.
6. 불확실한 정보는 단정하지 않고 추가 확인이 필요하다고 표시합니다.
7. 최종 출력은 반드시 ActionResult JSON 객체 하나입니다.
8. 근거팩과 답변의 정합성을 위해 `evidence\_gaps`에 DB 누락 필드를 반드시 검토·기재합니다. (항목이 없으면 `[]` 또는 null)

External Searching Tool

```
{
  "items": [
    {
      "service": {
        "service_id": "SUBSIDY_10234",
        "name": "청년 월세 한시 특별지원",
        "eligibility_requirements": "연령/소득/재산 기준 충족 시 지원",
        "how_to_apply": "",
        "application_period": "",
        "docs_required": "",
        "contact": "",
        "fee_detail": ""
      },
      "why_matched": "청년·월세 키워드와 서비스 목적 일치"
    }
  ]
}
```



```
{
  "items": [
    {
      "service": {
        "service_id": "SUBSIDY_10234",
        "name": "청년 월세 한시 특별지원",
        "data_source": "SUBSIDY",
        "service_summary": "청년층 월세 부담 완화를 위한 현금 지원",
        "eligibility_requirements": "연령/소득/재산 기준 충족 시 지원",
        "how_to_apply": "복지로 또는 지자체 복지 포털에서 온라인 신청, 필요 시 주민센터 방문 접수 가능",
        "application_period": "연중 상시 접수(예산 소진 시 조기 마감 가능)",
        "docs_required": "신분증, 임대차계약서, 월세 납부 증빙, 소득·재산 확인 서류",
        "contact": "거주지 관할 주민센터 복지부서 / 보건복지상담센터 129",
        "fee_detail": "신청 수수료 없음",
        "detail_info_url": "https://www.bokjiro.go.kr/...",
        "external_site_url": "https://www.gov.kr/..."
      },
      "why_matched": "청년·월세 키워드와 서비스 목적 일치",
      "summary": "외부검색으로 신청방법·기간·서류·문의처 보강 완료"
    }
  ]
}
```

Final Response Format

1. 한 줄 요약

- 핵심 결론을 먼저 1~2문장으로 제시

2. 지금 우선 해야 할 일

- 가장 먼저 확인하거나 진행해야 할 것

3. 단계별 실행 계획

- 1단계
- 2단계
- 3단계
- 4단계

4. 체크리스트

- 준비 서류
- 확인할 자격/조건
- 신청 채널
- 놓치면 안 되는 포인트

5. 추가 확인 필요 사항

- 정보 부족
- 지역별 차이
- 최신 기준 확인 필요

6. 더 찾아본 내용

- 내용: []
- 출처: [https://...]

Performance Evaluation

Three-Level Dynamic, Process-Oriented Evaluation

Metric	Level	Measurement
Metric 1.	Supervisor agent Level	F1-Score: generated vs. ground truth JSON fields
Metric 2.	NLP mapping tool Level	Top-k accuracy (k = 1, 3, 5): for target service retrieval
Metric 3.	Evidence Pack Level	F1-Score: generated vs. ground truth Evidence Pack

Evaluation Case

service_id	서비스명	query_id	query_type	difficulty	query_text
9740000-0004	가족관계등록부등의 증명서 발급	002_Q01	direct	easy	가족관계증명서 발급받고 싶어요.
9740000-0004	가족관계등록부등의 증명서 발급	002_Q02	natural	medium	부모 자녀 관계 확인할 수 있는 서류는 어디서 떼나요?
9740000-0004	가족관계등록부등의 증명서 발급	002_Q03	goal	hard	혼인이나 출생 사실이 같이 보이는 가족 서류가 필요한데 어떻게 발급해요?

**400 services x 3 levels queries
were tested**

Performance Evaluation

Metric	Measurement	Result
Metric 1.	F1-Score: generated vs. ground truth JSON fields	73.64%
Metric 2.	Top-k accuracy (k = 1, 3, 5): for target service retrieval	68.75/78.25/82%
Metric 3.	F1-Score: generated vs. ground truth Evidence Pack	70.17%

Key Benefits

Multi-turn interaction

→ enables a real-world conversational interface

Key Benefits

Multi-turn interaction

→ enables a real-world conversational interface

Facilitates intuitive routing

→ enables greater user convenience

Key Benefits

Multi-turn interaction

→ enables a real-world conversational interface

Facilitates intuitive routing

→ enables greater user convenience

No fine-tuning. No large models

→ enables cost-efficient operation

Scalability

Data Expandability

User log-driven improvements

Need for Model Compression

We finally present the..



<https://irma-web.onrender.com/>

IRMA

*ADMINISTRATIVE
AGENT*

14th Dongjune Shin, Seoyoon Kim
15th Jungmin Kim, Siwon Kim, Jiwon Lee